SVEZAK 06 / 6

Svezak 06 · Slučajevi u više modaliteta

Od normalnog nalaza do patologije, uz ogledni opis i tipičnu pogrešku za svaki slučaj.

Sadržaj

Uvod · Kako koristiti ovaj svezak?

Opća logika odabira modaliteta

Poglavlje 1 · Slučajevi prsnog koša (Slučajevi 1–4)

Poglavlje 2 · Neuroradiološki slučajevi (Slučajevi 5–8)

Poglavlje 3 · Abdominalni slučajevi (Slučajevi 9–13)

Poglavlje 4 · Mišićno-koštani slučajevi (Slučajevi 14–15)

Poglavlje 5 · Hitni slučajevi (Slučajevi 16–18)

Zajedničke pouke 18 slučajeva

Sljedeći korak

UVOD

Kako koristiti ovaj svezak?

Metodu u 4 koraka koju ste naučili u prethodnih pet svezaka primjenjivat ćete na stvarnim snimkama, razmišljajući istodobno o više modaliteta.

> *18 slučajeva u ovom svesku nisu «test», nego trening. U svakom slučaju cilj nije pogoditi točnu dijagnozu, nego vidjeti nalaz pravim redoslijedom, opisati ga pravim pojmovima i odabrati pravu pretragu.*

Put koji ćete slijediti u svakom slučaju

1. **Pročitajte klinički scenarij** — Recite si kliničko pitanje jednom rečenicom: «Što tražimo kod ovog bolesnika?»
2. **PRIPREMITE** — Odredite modalitet, presjek, prozor ili sekvenciju snimke. Je li tehnička kvaliteta dostatna?
3. **PREGLEDAJTE** — Primijenite stalni redoslijed iz odgovarajućeg sveska. Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.
4. **OPIŠITE** — U okvir «Najprije Vi opišite» upišite vlastiti opis: lokalizacija, denzitet/signal/ehogenost, granice, prateći nalazi.
5. **SAŽMITE** — Napišite zaključak i preporuku u jednoj rečenici.
6. **Usporedite** — Tek tada pročitajte «Ogledni opis». Točke koje ste propustili crvenom olovkom dopišite u svoj tekst.
7. **Pročitajte tipičnu pogrešku** — Iskreno provjerite jeste li je i Vi napravili.
8. **Pročitajte odluku o modalitetu** — Zabilježite koja se pretraga kod istog pitanja preferira i kada.

Važna napomena o snimkama

Snimke u slučajevima stvarne su edukativne snimke sa slobodnom licencijom. Snimke različitih modaliteta u istom slučaju **ne moraju pripadati istom bolesniku**; spojene su kako bi prikazale tipičan izgled iste kliničke slike u različitim pretragama. Zato su u oglednim opisima pojedinosti poput strane, razine i mjere ostavljene u **[uglatim zagradama]** – popunite ih sami gledajući snimku.

Razine težine

RAZINA	ZNAČENJE
Lako	Očit nalaz koji biste trebali prepoznati već u prvom tjednu dežurstava
Srednje	Nalaz je očit, ali opis i prateći nalazi zahtijevaju sustavni pregled
Teško	Nalaz je suptilan, krije zamku ili je odabir modaliteta presudan

Popis slučajeva

SLUČAJ	KLINIČKI NASLOV	MODALITETI	RAZINA
1	Nagla bol u prsima i zaduha	RTG + CT	Lako
2	Zaduha, oslabljeni bazalni šum disanja	RTG + UZV	Lako
3	Vrućica, kašalj, iskašljaj	RTG	Lako
4	Nagla postoperativna zaduha	CT + UZV	Srednje
5	Nagli poremećaj govora i slabost	CT + CT + MR	Srednje
6	Pad kod bolesnika na antikoagulantnoj terapiji	CT	Srednje
7	Najjača glavobolja u životu	CT	Srednje
8	Odrasla osoba s prvim epileptičkim napadajem	CT + MR	Teško
9	Bol u desnom donjem kvadrantu	CT + UZV	Lako
10	Bol u desnom gornjem kvadrantu nakon obroka i vrućica	UZV + CT	Lako
11	Kolikozna bol koja se širi u preponu	RTG + CT + UZV	Srednje
12	Povraćanje, distenzija, izostanak vjetrova i stolice	RTG + CT	Srednje
13	Slučajno otkrivena cistična lezija	CT + UZV	Lako
14	Nemogućnost hoda nakon pada kod starijeg bolesnika	RTG	Srednje
15	Oteklina koljena nakon sportske ozljede	RTG + MR	Teško
16	Nagla jaka bol u trbuhu i mišićni defans	RTG + CT	Lako

SLUČAJ	KLINIČKI NASLOV	MODALITETI	RAZINA
17	Bol u trbuhu i križima, hipotenzija	CT + UZV	Teško
18	Prometna nesreća, bol u lijevom gornjem kvadrantu	UZV + CT	Teško

UVOD

Opća logika odabira modaliteta

Naučit ćete na koja pitanja trebate odgovoriti kad za kliničko pitanje birate prvu pretragu.

> *Prava pretraga je ona koja na kliničko pitanje odgovara najbrže, najsigurnije i uz najmanje opterećenje za bolesnika. Odabir pretrage razlikuje se među ustanovama i prema kliničkoj situaciji; okvir u nastavku alat je za razmišljanje i ne zamjenjuje protokol.*

Pet pitanja pri odabiru pretrage

1. **Je li bolesnik stabilan?** — Kod nestabilnog bolesnika prednost imaju pretraga uz krevet (POCUS, prijenosna snimka) i klinička odluka; odvesti ga na CT odluka je tima.
2. **Koje je pitanje?** — Krvarenje, ishemija, slobodni zrak, opstrukcija, prijelom ili meko tkivo?
3. **Je li zračenje važno?** — Kod djece, trudnica, mladih bolesnika i u situacijama koje zahtijevaju česta ponavljanja prednost imaju UZV i MR.
4. **Je li kontrast potreban i siguran?** — Bubrežna funkcija, anamneza reakcije na kontrast, trudnoća.
5. **Hoće li rezultat promijeniti liječenje?** — Ako neće, preispitajte potrebu za pretragom.

MODALITET	PITANJA NA KOJA NAJBOLJE ODGOVARA	OGRANIČENJA
RTG	Pneumotoraks, izljev, konsolidacija, slobodni zrak, probir na opstrukciju, prijelom, položaj cijevi/katetera	Superpozicija; suptilni i mali nalazi; meka tkiva
CT	Akutno krvarenje, trauma, plućna embolija, akutni abdomen, kamenac, aorta, koštani detalji	Zračenje; potreba za kontrastom; kontrast mekih tkiva slabiji nego na MR-u
MR	Akutna ishemija (DWI), mozak i kralježnična moždina, koštana srž, ligamenti i meniskusi, karakterizacija lezija	Trajanje, dostupnost, sigurnosni probir, pomicanje
UZV / POCUS	Žučni mjehur, hidronefroza, slobodna tekućina, DVT, promjer aorte, pleuralna tekućina, prva pretraga kod djece i trudnica	Ovisan o operateru; prepreka plina i kosti; retroperitonej

Česta pogreška

Tražiti najnapredniju pretragu «za svaki slučaj» ili, obrnuto, odustati od kliničke sumnje jer je prva pretraga negativna. Negativna pretraga ne zatvara uvijek kliničko pitanje; navedite njezina ograničenja u opisu i po potrebi predložite sljedeći korak.

POGLAVLJE 1

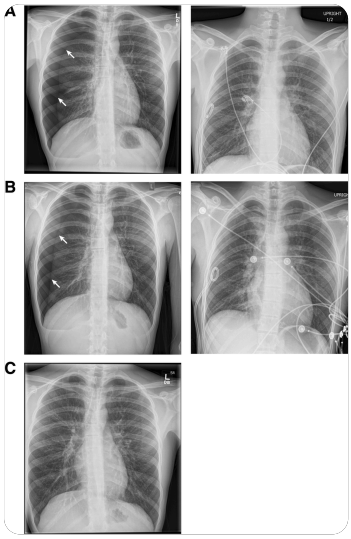
Slučajevi prsnog koša

Slučajevi 1–4: pleuralni prostor, parenhim i plućne krvne žile. Svesci koje koristite: Svezak 02 (RTG), Svezak 03 (CT), Svezak 05 (UZV).

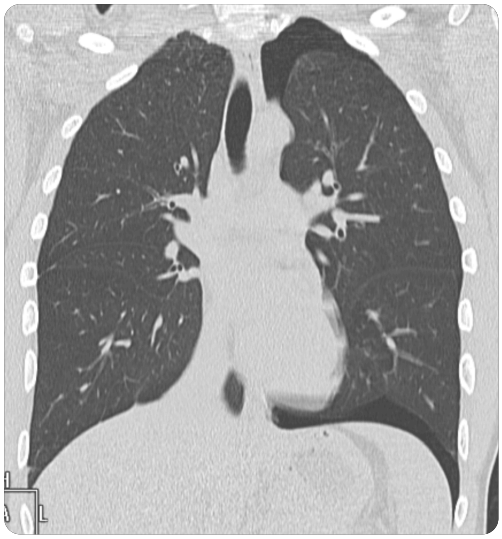
Slučaj 1 · Nagla bol u prsima i zaduha

LAKO

Klinički scenarij: Mladi muškarac dolazi na hitni prijem zbog boli u prsima i zaduhe koje su naglo nastale u mirovanju. Vitalni znakovi stabilni. Najprije se snima PA rendgenska snimka pluća, zatim CT prsnog koša.



Snimka A · PA rendgenska snimka pluća



Snimka B · CT prsnog koša, plućni prozor

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «U [strana] hemitoraksu prikazuje se tanka i oštra visceralna pleuralna crta paralelna sa stijenkom prsnog koša, koja se od apeksa pruža prema dolje. Periferno od crte plućna vaskularizacija se ne prikazuje. Ne prikazuje se značajan pomak medijastinuma na suprotnu stranu ni spljoštenje ošita. Na CT-u se u [strana] pleuralnom prostoru prikazuje slobodni zrak s posljedičnim djelomičnim kolapsom pluća; [ako postoji: apikalna bula/bleb]. **Zaključak:** [Strana] pneumotoraks. Ne prikazuju se radiološki znakovi koji bi govorili u prilog tenzijskom pneumotoraksu.»

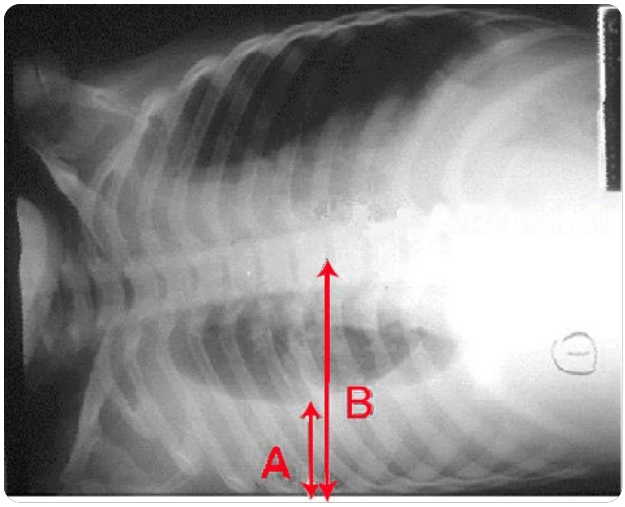
Tipična pogreška: Kožni nabor ili rub lopatice smatrati pleuralnom crtom. Kožni nabor obično se pruža izvan stijenke prsnog koša, umjesto crte stvara debeo rub, a vaskularizacija se nastavlja iza njega. Druga pogreška: zaboraviti da se na snimci u ležećem položaju zrak može skupiti sprijeda i dolje (znak dubokog kostofrenič nog sinusa).

Koji modalitet i kada? Kod stabilnog bolesnika prva je pretraga PA snimka pluća u stojećem položaju. Kod traumatiziranog bolesnika u ležećem položaju UZV pluća uz krevet (pleuralno klizanje, točka pluća) može biti osjetljiviji od snimke. CT prikazuje mali pneumotoraks, uzrok u podlozi i kod traume pridružene ozljede. Tenzijski pneumotoraks klinička je dijagnoza: slikovna dijagnostika ne smije odgoditi liječenje.

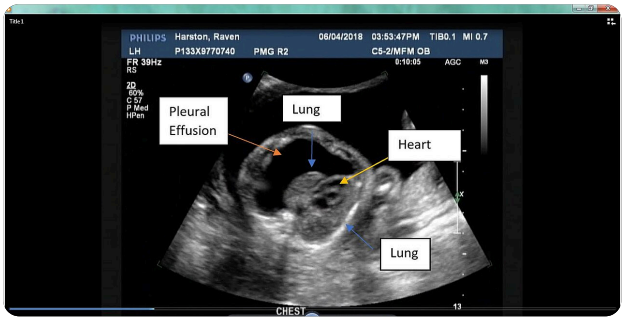
Slučaj 2 · Zaduha, oslabljeni bazalni šum disanja

LAKO

Klinički scenarij: Stariji bolesnik sa zatajenjem srca u anamnezi dolazi zbog pojačane zaduhe. Pri pregledu je na jednoj strani bazalno oslabljen šum disanja. Učini se rendgenska snimka pluća, a zatim UZV prsnog koša uz krevet.



Snimka A · Rendgenska snimka pluća



Snimka B · UZV prsnog koša, iznad ošita

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «[Strana] kostofrenični sinus je zasjenjen. U donjem dijelu hemitoraksa prikazuje se homogeno zasjenjenje koje se lateralno penje prema gore, konkavne gornje granice (u obliku meniskusa); kontura [strana] polovice ošita ne razlikuje se. Na UZV-u se iznad ošita prikazuje anehogena tekućina i u njoj plućno tkivo, a torakalna kralježnica nastavlja se iznad ošita (znak kralježnice). Ne prikazuju se izražene septe ni ehogeni sadržaj. **Zaključak:** [Strana] pleuralni izljev.»

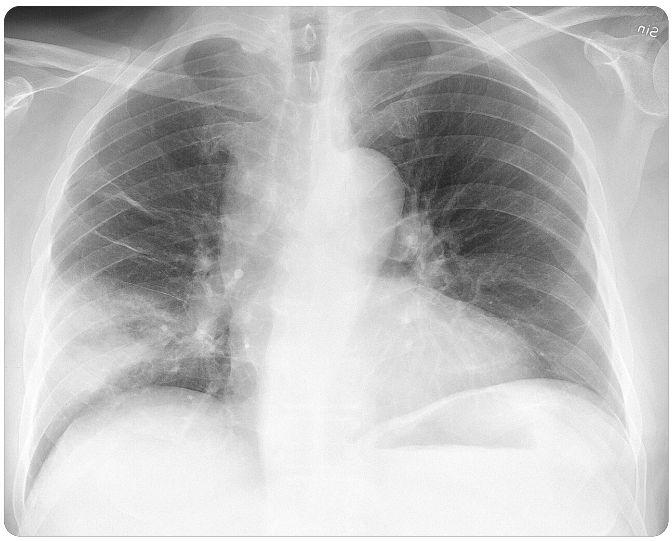
Tipična pogreška: Propustiti izljev na snimci u ležećem položaju: budući da se tekućina širi straga, umjesto tipičnog meniskusa vidi se difuzno zamućenje hemitoraksa koje ne briše vaskularni crtež. Druga pogreška: izljev smješten ispod pluća (subpulmonalni) smatrati visokim položajem ošita. Također, anehogeni izgled ne dokazuje da je tekućina transudat.

Koji modalitet i kada? Prva je pretraga rendgenska snimka pluća. UZV bolje od snimke prikazuje male izljeve, daje informacije o karakteru tekućine (septe, ehogeni sadržaj) i koristi se za određivanje mjesta torakocenteze. CT se preferira za traženje uzroka poput empijema, zadebljanja pleure, parenhimskog procesa u podlozi ili pleuralne tvorbe.

Slučaj 3 · Vrućica, kašalj, iskašljaj

LAKO

Klinički scenarij: Bolesnik srednje dobi s vrućicom, kašljem i gnojnim iskašljajem nekoliko dana. Pri pregledu lokalizirane krepitacije. Snima se PA rendgenska snimka pluća.



Snimka A · PA rendgenska snimka pluća

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «U području koje odgovara [režanj/segment] prikazuje se homogena konsolidacija sa zračnim bronhogramom, [oštro ograničena fisurom / nejasnih granica]. Kontura susjednog [ruba srca / ošita / aorte] je izbrisana (znak siluete). Ne prikazuje se značajan gubitak volumena. Pleuralni izljev [ne prikazuje se / prikazuje se u maloj količini]. **Zaključak:** Konsolidacija koja uz kliničku sliku odgovara pneumoniji [režnja].»

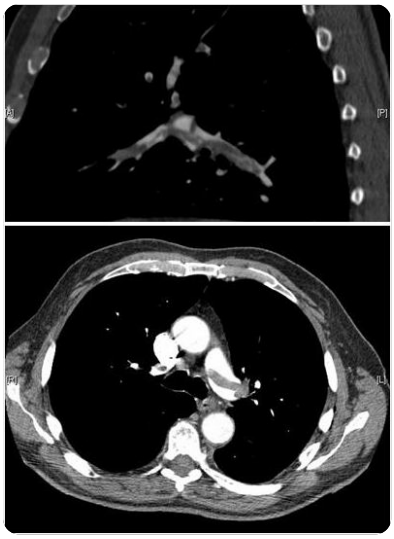
Tipična pogreška: Lokalizaciju procjenjivati iz jedne projekcije. Koristite znak siluete: struktura čiju granicu konsolidacija briše pokazuje u kojem je režnju; ako niste sigurni, pogledajte lateralnu snimku. Druga pogreška: ne procijeniti prati li konsolidaciju gubitak volumena (atelektaza) i kod konsolidacije koja ne regredira uopće ne navesti mogućnost tvorbe u podlozi.

Koji modalitet i kada? Kod izvanbolničke pneumonije prva i najčešće jedina pretraga je rendgenska snimka pluća. CT se preferira kod komplikacija (empijem, apsces), izostanka odgovora na liječenje, sumnje na leziju u podlozi ili kod imunokompromitiranog bolesnika. UZV pluća uz krevet može prikazati žarišne B linije i subpleuralnu konsolidaciju. Vrijeme kontrolne snimke nakon izlječenja ovisi o kliničkoj procjeni.

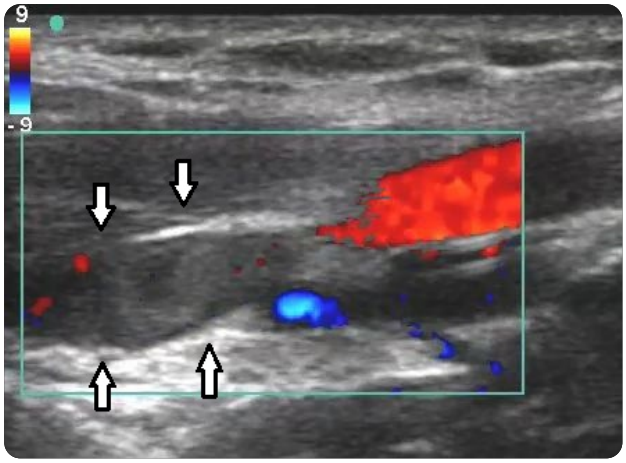
Slučaj 4 · Nagla postoperativna zaduha

SREDNJE

Klinički scenarij: Bolesnik koji je prije nekoliko dana imao ortopedsku operaciju ima naglo nastalu zaduhu i tahikardiju. Jedna je noga otečena. Učine se CT plućna angiografija i venski UZV donjeg ekstremiteta.



Snimka A · CT plućna angiografija, medijastinalni prozor



Snimka B · Venski UZV donjeg ekstremiteta, kompresija

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Kontrastna opacifikacija je zadovoljavajuća. U [glavnim / lobarnim / segmentalnim] ograncima [strana/obostrano] plućne arterije prikazuju se defekti punjenja. Desna klijetka u odnosu na lijevu [proširena je / nije proširena]; [ako postoji: spljoštenje interventrikularnog septuma]. U parenhimu [ako postoji: periferna klinasta konsolidacija, može odgovarati infarktu]. Na venskom UZV-u [strana] [zajednička femoralna / poplitealna] vena ne zatvara se kompresijom, a u lumenu se prikazuje ehogeni sadržaj. **Zaključak:** Plućna embolija; duboka venska tromboza [strana] [vena]. Znakovi opterećenja desnog srca [prisutni / odsutni]. Kliničar je obaviješten.»

Tipična pogreška: Lažni defekt punjenja smatrati embolijom kod neodgovarajućeg vremena kontrasta ili miješanja s krvlju bez kontrasta (artefakt protoka). Pravi tromb vidi se na više presjeka i u različitim prozorima te je unutar krvne žile oštro ograničen. Druga pogreška: gledati samo glavne plućne arterije i ne procijeniti segmentalne ogranke i znakove opterećenja desnog srca.

Koji modalitet i kada? Kod sumnje na plućnu emboliju standardna je pretraga obično CT plućna angiografija. Kod bolesnika koji ne smije primiti kontrast ili u trudnoći alternativni pristupi (poput ventilacijsko-perfuzijske scintigrafije) razmatraju se prema protokolu. Kod hemodinamski nestabilnog

bolesnika ehokardiografija uz krevet i POCUS daju brze informacije. Ako postoje simptomi na nozi, venski UZV prikazom DVT-a pridonosi kliničkoj odluci.

POGLAVLJE 2

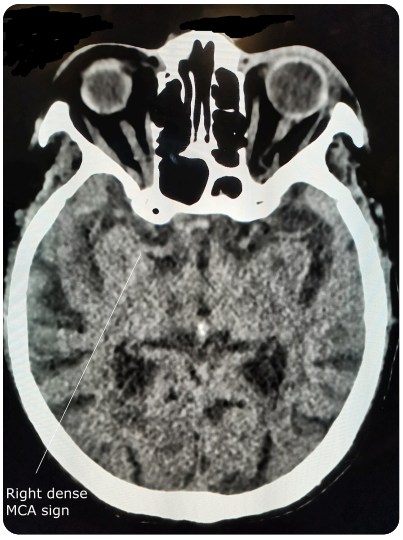
Neuroradiološki slučajevi

Slučajevi 5–8: ishemija, krvarenje i tvorba. Svesci koje koristite: Svezak 03 (CT, prozori za mozak i moždani udar) i Svezak 04 (MR).

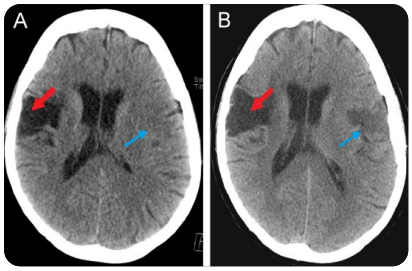
Slučaj 5 · Nagli poremećaj govora i slabost

SREDNJE

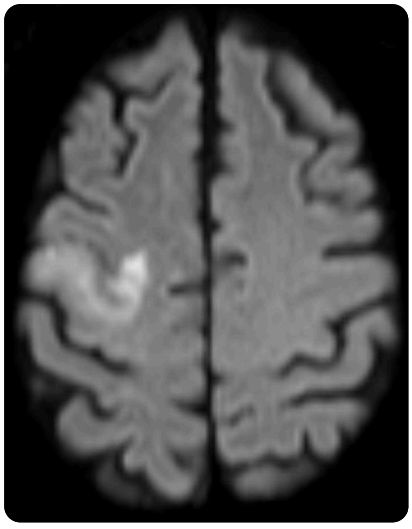
Klinički scenarij: Stariji bolesnik s naglim poremećajem govora i slabošću jedne strane tijela, s poznatim vremenom početka simptoma. Učini se CT mozga bez kontrasta; u praćenju kontrolni CT i MR mozga.



Snimka A · CT mozga bez kontrasta (prvi)



Snimka B · CT mozga bez kontrasta (kontrolni)



Snimka C · MR mozga, DWI

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na prvom CT-u ne prikazuje se intrakranijsko krvarenje. Na trasi [strana] srednje moždane arterije [segment] prikazuje se izražen hiperdenzitet u odnosu na suprotnu stranu (znak hiperdenzne arterije). [Ako postoji: brisanje granica inzularnog korteksa i lentiformne jezgre]. Na kontrolnom CT-u u području opskrbe [strana] MCA prikazuje se hipodenzitet koji zahvaća i sivu i bijelu tvar te brisanje sulkusa. Na MR-u se u istom području prikazuje područje hiperintenzivno na DWI i hipointenzivno na ADC-u (restrikcija difuzije). **Zaključak:** Akutni ishemijski infarkt u području opskrbe [strana] MCA; na prvom CT-u nema krvarenja. Neurološki tim obaviješten je o nalazima.»

Tipična pogreška: Zaključiti prvi CT riječima «nema krvarenja, uredan nalaz». Rani znakovi ishemije na CT-u su suptilni: znak hiperdenzne arterije, gubitak inzularne vrpce, brisanje lentiformne jezgre, brisanje sulkusa. Tražite ih u uskom prozoru (za moždani udar) i usporedbom sa suprotnom stranom. Na MR-u je druga tipična pogreška opisati svijetlo područje na DWI kao infarkt bez gledanja ADC-a.

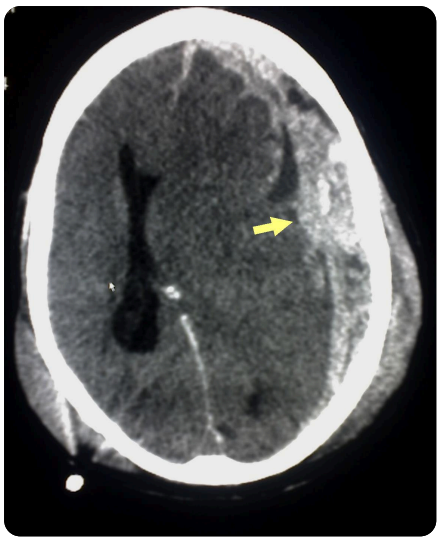
Koji modalitet i kada? Kod sumnje na akutni moždani udar prva je pretraga CT mozga bez kontrasta radi isključenja krvarenja; CT angiografija i perfuzija dodaju se prema protokolu ustanove. MR DWI najosjetljivija

je pretraga za akutni infarkt; vrijedna je kod bolesnika s nepoznatim početkom simptoma i u dijagnostički dvojbenim situacijama. Vrijeme je ključno: opis i obavještavanje ne smiju kasniti.

Slučaj 6 · Pad kod bolesnika na antikoagulantnoj terapiji

SREDNJE

Klinički scenarij: Stariji bolesnik na antikoagulantnoj terapiji pao je kod kuće prije nekoliko dana; danas je sve smeteniji. Snima se CT mozga bez kontrasta.



Snimka A · CT mozga bez kontrasta

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Duž [strana] konveksiteta mozga prikazuje se ekstraaksijalna kolekcija u obliku polumjeseca, konkavnog unutarnjeg ruba, koja prelazi suture, [hiperdenzna / izodenzna / hipodenzna / miješanog denziteta]; na najdebljem mjestu približno [mjera] mm. Prikazuje se brisanje susjednih sulkusa i suženje ipsilateralne lateralne komore zbog kompresije. Središnje strukture pomaknute su prema suprotnoj strani za približno [mjera] mm. [Ako postoji/ne postoji: znak subfalcine ili unkalne hernijacije]. **Zaključak:** [Strana] [akutni / subakutni / kronični ili miješane starosti] subduralni hematom; učinak mase i pomak središnjih struktura. Hitno prijavljeno.»

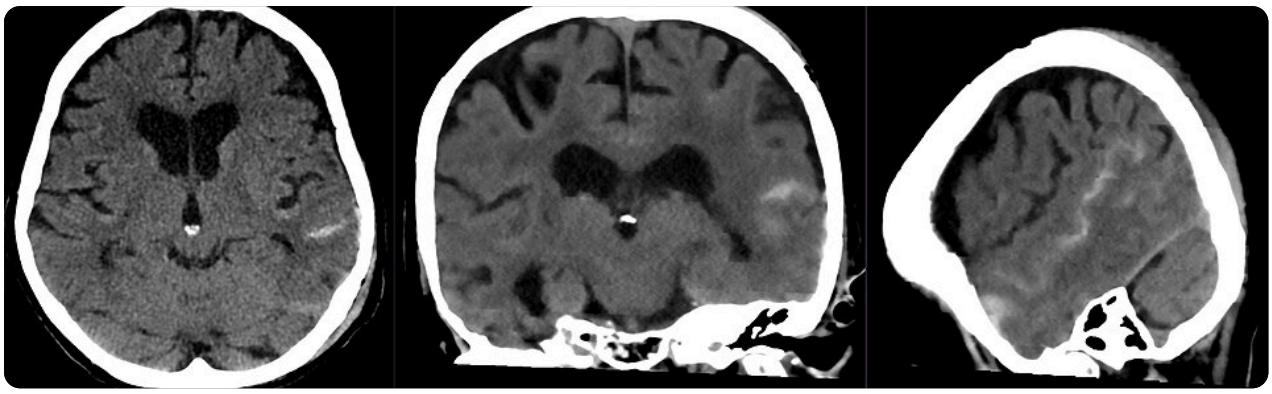
Tipična pogreška: Propustiti izodenzni (subakutni) subduralni hematom: budući da je kolekcija istog denziteta kao moždano tkivo, gledajte neizravne znakove: sulkusi ne dopiru do konveksiteta, granica sive i bijele tvari potisnuta je prema unutra, asimetrija komora. Kod obostranog subduralnog hematoma pomaka možda nema, pa Vas simetrija može zavarati. Ne smije se zamijeniti subduralni (prelazi suture, polumjesec) s epiduralnim (obično ne prelazi suture, bikonveksan).

Koji modalitet i kada? Kod traume glave i antikoagulantne terapije prva je pretraga CT mozga bez kontrasta. Subduralni prozor (široki moždani prozor) i koronalne rekonstrukcije prikazuju tanke kolekcije. MR pomaže kod malih ili izodenznih kolekcija i u procjeni starosti, ali za hitnu odluku dovoljan je CT.

Slučaj 7 · Najjača glavobolja u životu

SREDNJE

Klinički scenarij: Bolesnik srednje dobi s glavoboljom «najjačom u životu» koja je počela u nekoliko sekundi tijekom napora, uz povraćanje. Sumnja na ukočenost šije. Snima se CT mozga bez kontrasta.



Snimka A · CT mozga bez kontrasta

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «U bazalnim cisternama, unutar [Sylvijevih fisura / interhemisferične fisure / sulkusa], prikazuje se hiperdenzitet koji zamjenjuje likvor. [Ako postoji: razina krv-tekućina u komorama; proširenje temporalnih rogova, odgovara hidrocefalusu]. Parenhimski hematom [ne prikazuje se / prikazuje se]. **Zaključak:** Subarahnoidalno krvarenje. [Ako postoji: znakovi ranog hidrocefalusa.] Hitno prijavljeno, preporučena je CT angiografija.»

Tipična pogreška: Propustiti malo krvarenje. Osobito pažljivo treba pregledati interpedunkularnu cisternu, dubinu Sylvijevih fisura i stražnje (okcipitalne) rogove lateralnih komora (mjesto gdje se krv taloži kod bolesnika u ležećem položaju). Koristite uski moždani prozor i ne previdite proširenje temporalnih rogova, rani znak hidrocefalusa.

Koji modalitet i kada? Prva je pretraga CT mozga bez kontrasta; osjetljivost se s vremenom od početka simptoma smanjuje. Ako se otkrije krvarenje, radi traženja aneurizme učini se CT angiografija. Ako je CT negativan, a klinička sumnja ostaje, sljedeći korak (lumbalna punkcija, MR ili angiografska pretraga) određuje se zajedno s kliničkim timom i specijalistom radiologom. Na MR-u FLAIR i SWI mogu prikazati subarahnoidalnu krv.

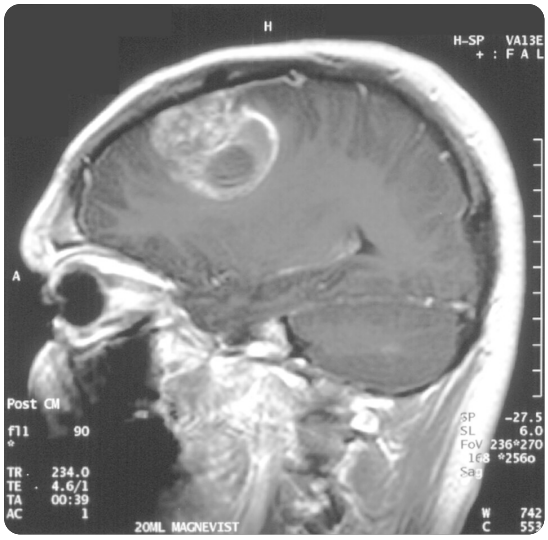
Slučaj 8 · Odrasla osoba s prvim epileptičkim napadajem

TEŠKO

Klinički scenarij: Odrasli bolesnik bez prethodnih napadaja u anamnezi ima prvi generalizirani napadaj. Opisuje glavobolju koja se pojačava posljednjih tjedana. Na hitnom prijemu CT mozga bez kontrasta; zatim MR mozga s kontrastom.



Snimka A · CT mozga bez kontrasta



Snimka B · MR mozga, T1 s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na CT-u se u [režanj] prikazuje hipodenzitet koji se prstoliko širi bijelom tvari, uz relativnu poštedu korteksa (odgovara vazogenom edemu), a unutar njega [izodenzna / heterogena] tvorba. Prisutno je brisanje susjednih sulkusa i kompresija komore; pomak središnjih struktura [prisutan / odsutan]. Na MR-u se na T1 presjecima s kontrastom prikazuje intraaksijalna tvorba debele i nepravilne stijenke s prstenastom imbibicijom kontrastom i središtem koje se ne imbibira (može odgovarati nekrozi). Na DWI izražena restrikcija difuzije u središtu [ne prikazuje se / prikazuje se]. **Zaključak:** Intraaksijalna tvorba s prstenastom imbibicijom, okružena vazogenim edemom, s učinkom mase. U prvom redu glijalni tumor visokog stupnja; u diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti metastazu. [Ako postoji središnja restrikcija: u diferencijalnoj dijagnozi u prvi plan dolazi apsces.]»

Tipična pogreška: Vazogeni edem smatrati ishemijskim infarktom. Infarkt zahvaća i sivu i bijelu tvar i odgovara području opskrbe jedne arterije; vazogeni edem širi se bijelom tvari, relativno pošteđuje korteks i pruža se prstoliko. Druga tipična pogreška: pri prstenastoj imbibiciji isključiti apsces bez gledanja DWI-a.

Koji modalitet i kada? Na hitnom prijemu kod prvog napadaja CT bez kontrasta; brzo prikazuje krvarenje, veliku tvorbu, hernijaciju i hidrocefalus. Za karakterizaciju lezije, njihov broj i kirurško planiranje potreban je

MR s kontrastom (uključujući DWI, SWI i prema protokolu perfuziju). Ako je lezija mnogo ili je poznat primarni tumor, traženje metastaza planira se s kliničkim timom.

POGLAVLJE 3

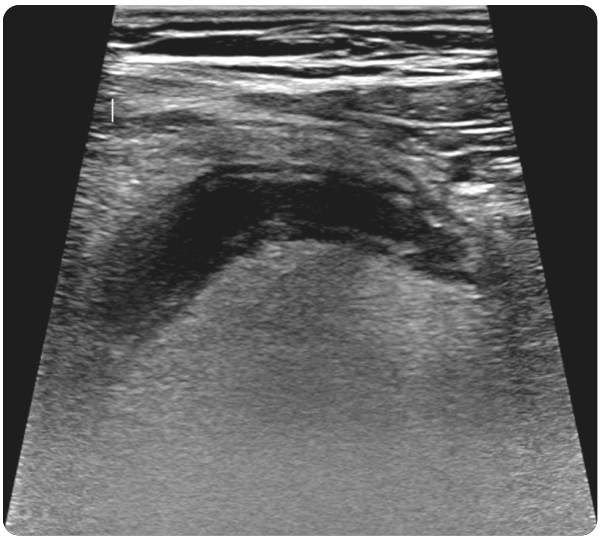
Abdominalni slučajevi

Slučajevi 9–13: upala, opstrukcija i cistične lezije. Svesci koje koristite: Svezak 02 (nativna snimka abdomena), Svezak 03 (CT, kontrastne faze) i Svezak 05 (UZV).

Slučaj 9 · Bol u desnom donjem kvadrantu

LAKO

Klinički scenarij: Mladi bolesnik s boli koja je počela oko pupka i premjestila se u desni donji kvadrant, gubitkom apetita i blago povišenom temperaturom. Osjetljivost u desnom donjem kvadrantu. Učini se UZV; kod drugog bolesnika s istom kliničkom slikom učinjen je CT abdomena s kontrastom.



Snimka A · UZV desnog donjeg kvadranta, linearna sonda



Snimka B · CT abdomena s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na UZV-u se u desnom donjem kvadrantu, na mjestu najveće osjetljivosti, prikazuje slijepo završavajuća tubularna struktura (apendiks) povećanog promjera koja se kompresijom ne zatvara; približno [mjera] mm. Prikazuje se povećana ehogenost okolnog masnog tkiva. [Ako postoji: apendikolit s akustičkom sjenom u lumenu; povećana vaskularizacija stijenke na obojenom Doppleru; periapendikularna tekućina]. Na CT-u je apendiks dilatiran, zadebljane stijenke i pojačane imbibicije, a u okolnom masnom tkivu prikazuje se zamućenje. [Znakovi perforacije: ekstraluminalni zrak, apsces, defekt stijenke — da/ne.] **Zaključak:** Nalaz odgovara akutnom apendicitisu. [Znakovi perforacije / apscesa ne prikazuju se.]»

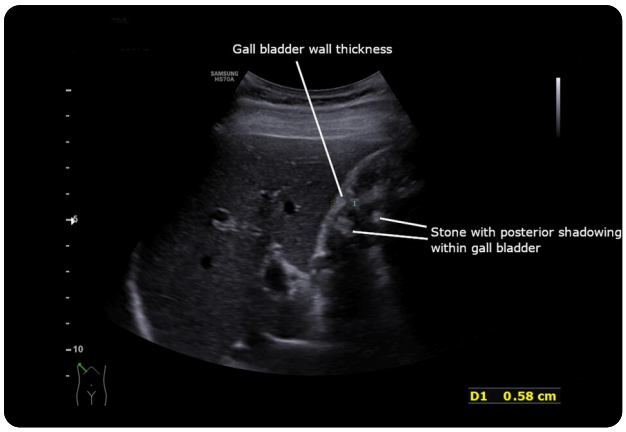
Tipična pogreška: Napisati «nema nalaza koji govori u prilog apendicitisu» bez prikaza apendiksa. Ako se apendiks nije prikazao, jasno to napišite: «Apendiks se ne prikazuje; sekundarni znakovi ne prikazuju se». Retrocekalni ili zdjelični apendiks na UZV-u lako se propusti. Druga pogreška: oslanjati se samo na promjer i ne procijeniti kompresibilnost, okolno masno tkivo i kliničku osjetljivost.

Koji modalitet i kada? Kod djece, trudnica i mladih žena prva je pretraga obično UZV. Kod odraslih i ako UZV nije dijagnostički, CT s kontrastom postavlja dijagnozu s visokom točnošću i prikazuje alternativne dijagnoze. U trudnoći, ako UZV nije dijagnostički, MR je opcija prema protokolu ustanove.

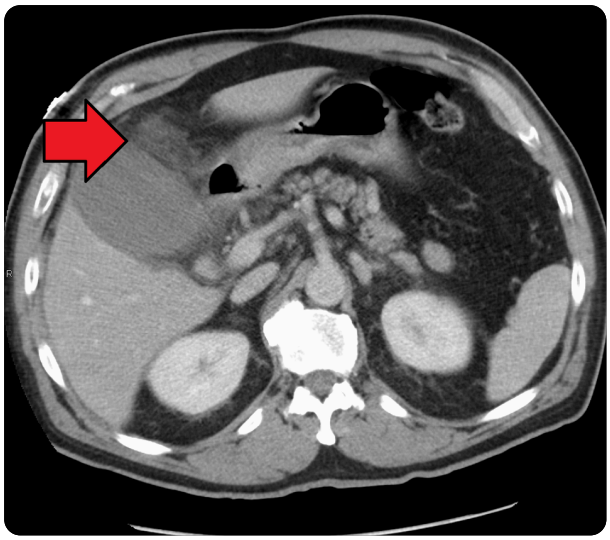
Slučaj 10 · Bol u desnom gornjem kvadrantu nakon obroka i vrućica

LAKO

Klinički scenarij: Bolesnik srednje dobi s boli u desnom gornjem kvadrantu koja je počela nakon masnog obroka i ne prolazi satima, uz vrućicu. Pri pritisku sondom na žučni mjehur izražena je osjetljivost. Učini se UZV abdomena; kod drugog bolesnika s istom kliničkom slikom učinjen je CT abdomena.



Snimka A · UZV žučnog mjehura



Snimka B · CT abdomena s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na UZV-u je žučni mjehur distendiran, stijenke zadebljane i edematozne (približno [mjera] mm). U lumenu se prikazuju kamenci s akustičkom sjenom [ako postoji: uklješteni u vratu, ne mijenjaju položaj s promjenom položaja tijela]. Perikolecistična tekućina [prisutna je / ne prikazuje se]. Sonografski Murphyjev znak je pozitivan. Promjer koledokusa [mjera] mm, intrahepatalni žučni vodovi nisu dilatirani. Na CT-u je žučni mjehur distendiran, stijenke zadebljane, a u perikolecističnom masnom tkivu prikazuje se zamućenje. **Zaključak:** Nalaz odgovara akutnom kalkuloznom kolecistitisu. [Ne prikazuju se znakovi komplikacija (gangrena, perforacija, emfizematozne promjene).]»

Tipična pogreška: Samo zadebljanje stijenke smatrati kolecistitisom. Zadebljanje stijenke vidi se i kod ascitesa, hepatitisa, zatajenja srca, hipoalbuminemije i kod kontrahiranog žučnog mjehura nakon obroka. Procijenite zajedno kliničku sliku, kamence, distenziju i Murphyjev znak. Druga pogreška: ne vidjeti kamenac u vratu žučnog mjehura; okrenite bolesnika na lijevi bok i posebno pregledajte vrat.

Koji modalitet i kada? Kod sumnje na akutni kolecistitis prva je pretraga UZV. CT se radi ako je dijagnoza nejasna, kod sumnje na komplikacije ili ako se razmatraju alternativne dijagnoze (pankreatitis, perforacija).

Kod sumnje na kamenac u žučnim vodovima MRCP; u odabranim slučajevima nuklearnomedicinske pretrage razmatraju se prema protokolu.

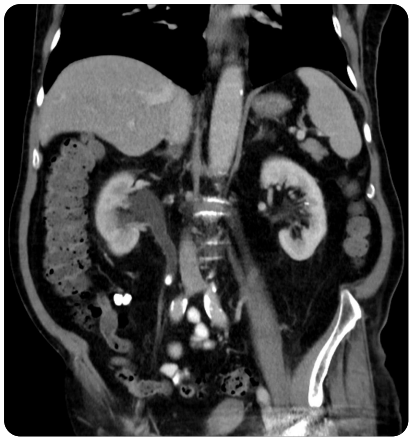
Slučaj 11 · Kolikozna bol koja se širi u preponu

SREDNJE

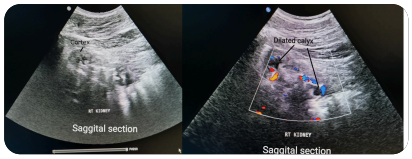
Klinički scenarij: Mlađi odrasli bolesnik s jakom, valovitom boli koja se iz jednog slabinskog područja širi u preponu i s krvlju u mokraći. Bez vrućice. U nastavku su primjeri nativne snimke urotrakta, CT-a bez kontrasta i UZV-a bubrega.



Snimka A · Nativna snimka urotrakta



Snimka B · CT abdomena bez kontrasta



Snimka C · UZV bubrega

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na nativnoj snimci u području koje odgovara trasi [strana] uretera prikazuje se radioopakna sjena. Na CT-u bez kontrasta u [proksimalnom / srednjem / distalnom] dijelu [strana] uretera prikazuje se hiperdenzni kamenac veličine približno [mjera] mm; proksimalno su prisutni dilatacija uretera i kanalnog sustava te zamućenje perirenalnog i periureteralnog masnog tkiva. Na UZV-u se prikazuje [blaga / umjerena / teška] dilatacija kanalnog sustava [strana] bubrega. **Zaključak:** Kamenac [strana] uretera s posljedičnom hidroureteronefrozom [stupanj].»

Tipična pogreška: Flebolite u zdjelici smatrati kamencima uretera. Fleboliti su često okrugli, središte im može biti manjeg denziteta i povezani su s venom izvan trase uretera; oko kamenca uretera, pak, često se vidi tanki prsten mekog tkiva (edematozna stijenka uretera). Potvrdite kamenac praćenjem uretera na izvornim presjecima. Druga pogreška: kod febrilnog bolesnika ne prijaviti opstrukciju hitno (inficirani opstruirani sustav može zahtijevati hitnu drenažu).

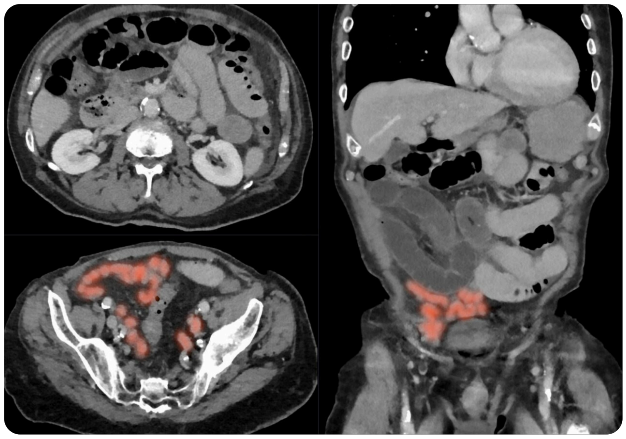
Koji modalitet i kada? Kod sumnje na bubrežnu koliku u odraslih najtočnija je pretraga CT bez kontrasta (po mogućnosti niskodozni). Kod trudnica i djece prva je pretraga UZV. Nativna snimka može se koristiti za praćenje kamenca za koji se zna da je radioopakan; no ne prikazuje radiolucentne kamence. Ako postoje vrućica, solitarni bubreg ili zatajenje bubrega, nalaz treba hitno prijaviti.

Slučaj 12 · Povraćanje, distenzija, izostanak vjetrova i stolice

SREDNJE

Klinički scenarij: Bolesnik s prethodnom abdominalnom operacijom ima kolikoznu bol u trbuhu, povraćanje, nadutost trbuha i izostanak vjetrova i stolice. Snimaju se nativna snimka abdomena u stojećem položaju i CT abdomena s kontrastom.

Snimka A · Nativna snimka abdomena u stojećem položaju



Snimka B · CT abdomena s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na nativnoj snimci prikazuju se centralno smještene dilatirane vijuge tankog crijeva s valvulama koniventama koje prelaze cijeli lumen te aerolikvidne razine na različitim visinama; plina u kolonu [malo je / ne prikazuje se]. Na CT-u se prikazuju dilatirane vijuge tankog crijeva ispunjene tekućinom s prijelaznom točkom u razini [lokalizacija] i kolabiranim vijugama tankog crijeva distalno od nje. Na prijelaznoj točki ne prikazuje se značajna tvorba; [može odgovarati adhezijama]. Imbibicija stijenke crijeva [očuvana je / smanjena je]; mezenterijalni edem, slobodna tekućina i pneumatoza [prisutni / odsutni]. **Zaključak:** Mehanička opstrukcija tankog crijeva; [znakovi ishemije ne prikazuju se / prikazuju se].»

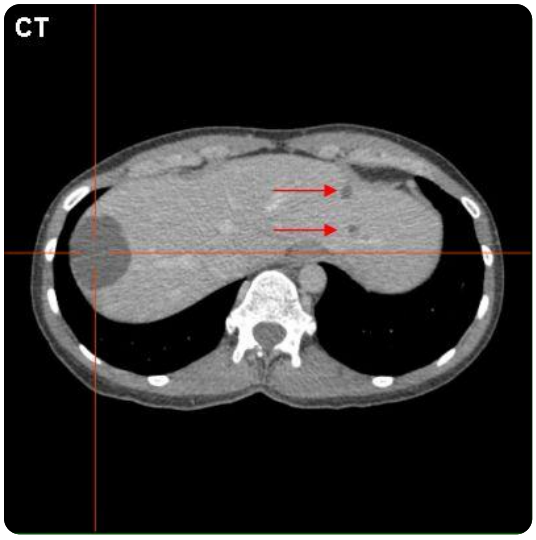
Tipična pogreška: Navesti opstrukciju, a ne tražiti prijelaznu točku i znakove ishemije. Dio opisa koji utječe na kiruršku odluku jesu prijelazna točka, mogućnost zatvorene vijuge (closed loop) i znakovi ishemije (smanjena imbibicija stijenke, mezenterijalni edem, slobodna tekućina, pneumatoza, plin u portalnom venskom sustavu). Druga pogreška: ne razlikovati tanko crijevo od kolona: u tankom crijevu valvule konivente prelaze cijeli lumen, a u kolonu haustre ne prelaze.

Koji modalitet i kada? Nativna snimka abdomena daje brzu početnu procjenu, ali normalan nalaz ne isključuje opstrukciju. CT s kontrastom potvrđuje dijagnozu, prikazuje razinu i uzrok, procjenjuje komplikacije i pretraga je izbora. UZV u iskusnim rukama može prikazati dilatirane vijuge ispunjene tekućinom i peristaltiku.

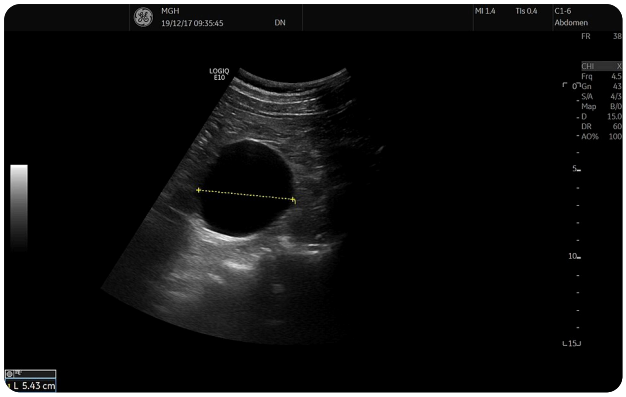
Slučaj 13 · Slučajno otkrivena cistična lezija

LAKO

Klinički scenarij: Lezije slučajno otkrivene pretragama učinjenima iz drugog razloga. Snimka A primjer je u jetri, Snimka B u bubregu. Oba su primjera odabrana kako biste naučili kriterije «jednostavne ciste» u različitim modalitetima.



Snimka A · CT abdomena, jetra



Snimka B · UZV bubrega

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na CT-u se u razini [segment] jetre prikazuje glatko i oštro ograničena, homogena lezija denziteta bliskog vodi, bez zadebljanja stijenke, septi ili solidne komponente, bez značajne imbibicije kontrastom; približno [mjera] mm. Na UZV-u se u bubregu [lokalizacija] prikazuje anehogena lezija tanke i glatke stijenke sa stražnjim akustičkim pojačanjem, bez septi, kalcifikacija ili solidne komponente. **Zaključak:** Lezije odgovaraju jednostavnim cistama.»

Tipična pogreška: Reći «cista» bez procjene imbibicije kontrastom. Na jednofaznom CT-u s kontrastom, bez nativne faze, imbibicija se ne može sigurno procijeniti; kod malih lezija ni mjerenje HU možda nije pouzdano. Kod svake lezije za koju mislite da je cista posebno tražite i navedite kompleksna obilježja (debela ili nepravilna stijenka, septe, solidni čvor, kalcifikacija, imbibicija). Za ciste bubrega primijenite standardni sustav klasifikacije koji koristi Vaša ustanova.

Koji modalitet i kada? UZV je vrlo pouzdan u prikazu jednostavne ciste i često je dostatan. Ako se na UZV-u vide kompleksna obilježja ili je lezija na CT-u nejasna, za karakterizaciju se preferira CT s kontrastom (višefazni) ili MR. Je li potrebno praćenje, određuje se prema obilježjima lezije i preporukama ustanove.

POGLAVLJE 4

Mišićno-koštani slučajevi

Slučajevi 14–15: prijelom i ozljeda ligamenta. Svesci koje koristite: Svezak 02 (snimka kosti) i Svezak 04 (MR koljena).

Slučaj 14 · Nemogućnost hoda nakon pada kod starijeg bolesnika

SREDNJE

Klinički scenarij: Starija bolesnica s boli u kuku i nemogućnošću hoda nakon pada kod kuće. Pri pregledu noga je skraćena i u vanjskoj rotaciji. Snima se AP snimka zdjelice.



Snimka A · Snimka zdjelice / kuka

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «U vratu [strana] femura prikazuje se prijelomna pukotina koja odgovara prekidu kortikalnog kontinuiteta i poremećaju trabekularne strukture. Između fragmenata prisutna je [dislokacija / impakcija / angulacija]. Shentonova linija [prekinuta je / očuvana je]. Suprotni kuk i prikazani zdjelični prsten [uredni su / dodatni nalaz: ...]. Prikazuje se smanjena mineralizacija kosti. **Zaključak:** Prijelom vrata [strana] femura, [dislociran / nedislociran].»

Tipična pogreška: Propustiti nedislocirani ili impaktirani prijelom. Pratite kontinuitet korteksa i na gornjem i na donjem rubu vrata, tražite oštru angulaciju trabekula ili sklerotičnu prugu i usporedite oba kuka. Ne donosite odluku na temelju jedne projekcije bez lateralne snimke kuka. Ne zaboravite pregledati ostatak zdjeličnog prstena (stidne grane, acetabulum, sakrum).

Koji modalitet i kada? Prva je pretraga AP snimka zdjelice i lateralna snimka zahvaćenog kuka. Ako je snimka negativna, a klinička sumnja visoka, MR je najosjetljivija pretraga za prikaz okultnog prijeloma; ako MR nije moguć, CT je opcija. Sumnju na okultni prijelom jasno navedite u opisu.

Slučaj 15 · Oteklina koljena nakon sportske ozljede

TEŠKO

Klinički scenarij: Mladi sportaš: pri rotaciji koljena dok je stopalo fiksirano na podlozi «zvuk pucanja» i oteklina koljena koja se brzo razvija. Na hitnom prijemu snimka koljena; nekoliko dana kasnije MR koljena.



Snimka A · Snimka koljena



Snimka B · MR koljena, sagitalno

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na snimci koljena ne prikazuje se prijelom ni iščašenje. [Izljev u suprapatelarnom području: da / ne]. [Mali avulzijski fragment lateralnog platoa tibije: ne prikazuje se]. Na MR-u je izgubljen normalan izgled ravne trake prednjeg križnog ligamenta, a u [proksimalnom / srednjem] dijelu ligamenta prikazuju se prekid kontinuiteta i pojačanje signala. [Edem koštane srži (kontuzija) u lateralnom femoralnom kondilu i stražnjem dijelu lateralnog platoa tibije]. Meniskusi i kolateralni ligamenti [procijenjeni: ...]. U zglobu je prisutan izljev. **Zaključak:** Nalaz odgovara potpunoj rupturi prednjeg križnog ligamenta; [pridružene ozljede].»

Tipična pogreška: Normalnu snimku koljena tumačiti kao «normalno koljeno». Snimka ne prikazuje ozljede ligamenata i meniskusa, ali može dati tragove: izljev, mali avulzijski fragment lateralnog platoa tibije (može biti povezan s rupturom ACL-a), razinu masti i tekućine na lateralnoj snimci (lipohemartroza: intraartikularni prijelom). Na MR-u je druga tipična pogreška zaustaviti se kad vidite ACL i previdjeti meniskuse, osobito stražnje rogove, i posterolateralni kut.

Koji modalitet i kada? Kod akutne traume koljena prva je pretraga snimka koljena radi isključenja prijeloma. Za ligamente, meniskuse i kontuziju kosti pretraga izbora je MR; vrijeme se određuje prema

kliničkom pregledu i odluci ortopeda. Kod prijeloma platoa tibije, kad su potrebni koštani detalji, dodaje se CT.

POGLAVLJE 5

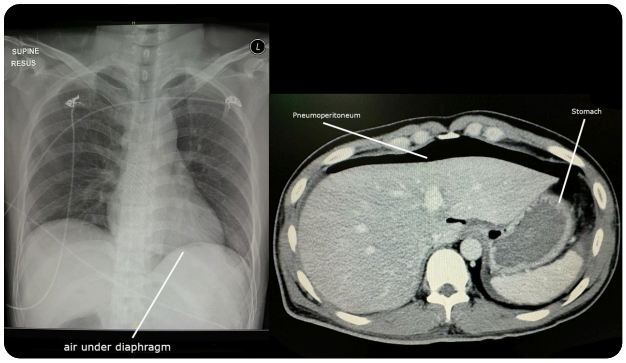
Hitni slučajevi

Slučajevi 16–18: stanja u kojima je vrijeme ključno. U tim slučajevima uz opis je važna i **brzina obavještavanja** o nalazu.

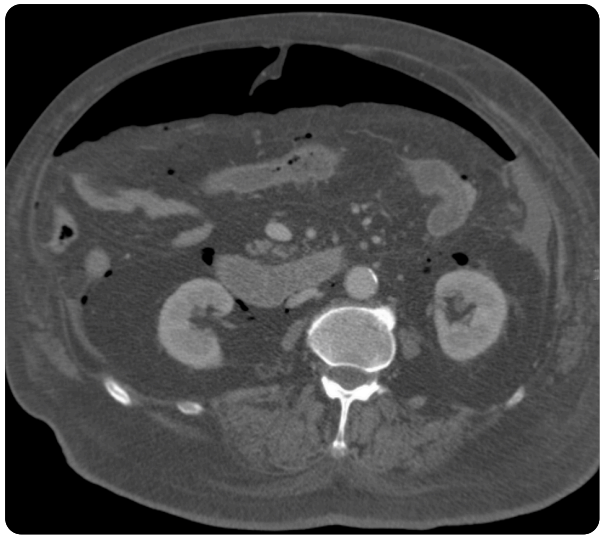
Slučaj 16 · Nagla jaka bol u trbuhu i mišićni defans

LAKO

Klinički scenarij: Bolesnik s peptičkim ulkusom u anamnezi ima jaku bol u trbuhu koja je naglo počela prije nekoliko sati. Pri pregledu difuzni mišićni defans. U nastavku su primjeri snimke pluća u stojećem položaju i CT-a abdomena.



Snimka A · Snimka pluća u stojećem položaju



Snimka B · CT abdomena, plućni prozor

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na snimci pluća u stojećem položaju ispod [jedne / obiju] polovica ošita prikazuje se slobodni zrak u obliku polumjeseca koji prati konturu ošita. Na CT-u se slobodni zrak prikazuje ispod prednje trbušne stijenke i [lokalizacija]; [ako postoje: tragovi mjesta perforacije: defekt stijenke, lokalno zadebljanje, zamućenje masnog tkiva, slobodna tekućina]. **Zaključak:** Pneumoperitoneum; odgovara perforaciji šupljeg organa. [Moguće mjesto perforacije.] Hitno prijavljeno.»

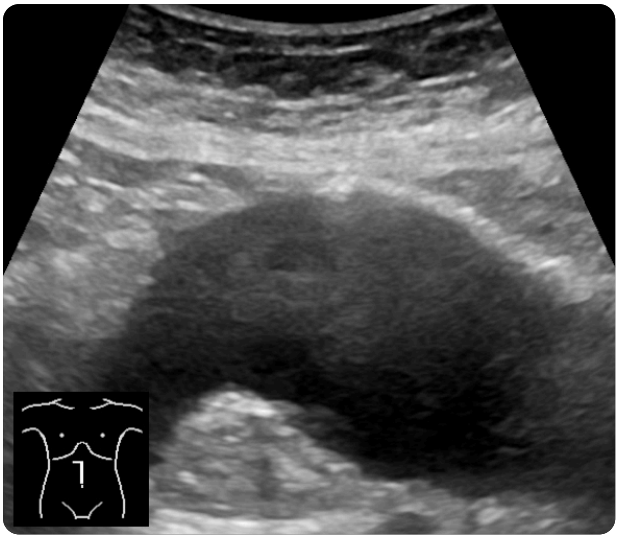
Tipična pogreška: Plin u fundusu želuca ispod lijevog ošita smatrati slobodnim zrakom (plin u fundusu obično je ograničen aerolikvidnom razinom i stijenkom želuca) ili smatrati slobodnim zrakom interpoziciju kolona između jetre i ošita (u njemu se vide haustre). Pogreška u suprotnom smjeru: kod bolesnika s nedavnom abdominalnom operacijom tumačiti slobodni zrak bez kliničkih podataka, iako se on može očekivati. Na CT-u slobodni zrak obavezno tražite u plućnom prozoru.

Koji modalitet i kada? Snimka pluća u stojećem položaju (ili, ako bolesnik ne može ustati, snimka u lijevom lateralnom dekubitusu) brza je početna pretraga. CT je mnogo osjetljiviji za prikaz male količine slobodnog zraka i prikazuje mjesto perforacije te pridruženi apsces ili tekućinu. Ako je snimka negativna, a klinička sumnja ostaje, treba učiniti CT.

Slučaj 17 · Bol u trbuhu i križima, hipotenzija

TEŠKO

Klinički scenarij: Stariji muškarac, pušač, s naglo nastalom boli u trbuhu i križima; krvni tlak ima tendenciju pada. Postavljena je radna dijagnoza bubrežne kolike. U nastavku su primjeri UZV-a aorte uz krevet i CT angiografije.



Snimka A · UZV abdominalne aorte, poprečni presjek



Snimka B · CT abdomena s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na UZV-u je abdominalna aorta u razini [razina] aneurizmatski proširena, najvećeg promjera od vanjske do vanjske stijenke približno [mjera] cm; uz rub lumena prikazuje se muralni tromb. Na CT-u se u [infrarenalnoj / suprarenalnoj] abdominalnoj aorti prikazuje aneurizmatsko proširenje s muralnim trombom; odnos prema renalnim arterijama [...], širenje na ilijačne arterije [...]. [Znakovi rupture: retroperitonealni hematom, zamućenje periaortalnog masnog tkiva, aktivna ekstravazacija kontrasta, hiperdenzni polumjesec u muralnom trombu: da / ne]. **Zaključak:** Aneurizma abdominalne aorte; [sa znakovima rupture / bez znakova koji govore u prilog rupturi]. Hitno su obaviješteni vaskularna kirurgija i klinički tim.»

Tipična pogreška: Kod starijeg bolesnika s prvom «bubrežnom kolikom» ne pogledati aortu. Čak i uz bol u slabini i hematuriju treba pomisliti na aneurizmu abdominalne aorte. Tipična je pogreška i napisati «nema rupture», zaboravljajući da se ruptura na UZV-u često ne može izravno vidjeti: retroperitonealno krvarenje ne može se pouzdano prikazati UZV-om. Mjerenje promjera od unutarnje stijenke i isključivanje tromba pogreška je mjerenja.

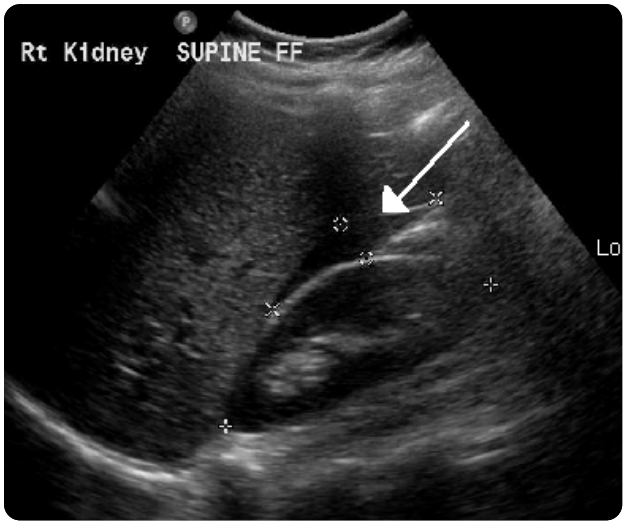
Koji modalitet i kada? Kod hemodinamski nestabilnog bolesnika UZV aorte uz krevet brzo prikazuje postojanje aneurizme; odluka se, zajedno s kliničkom slikom, donosi izravno s vaskularnom kirurgijom. Kod

stabilnog bolesnika CT angiografija prikazuje rupturu i anatomiju te omogućuje planiranje liječenja. Nalaz prijavite usmeno, ne čekajući pisanje opisa.

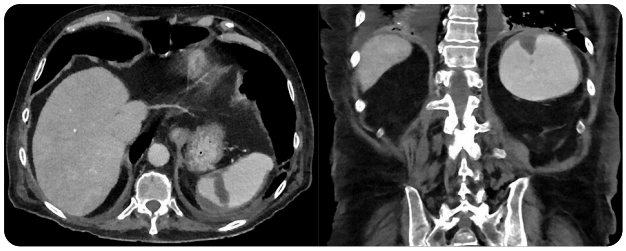
Slučaj 18 · Prometna nesreća, bol u lijevom gornjem kvadrantu

TEŠKO

Klinički scenarij: Mladi bolesnik doveden nakon prometne nesreće; osjetljivost donjih lijevih rebara i lijevog gornjeg kvadranta. Na hitnom prijemu učini se eFAST; budući da bolesnik ostaje stabilan, snima se CT abdomena s kontrastom.



Snimka A · eFAST, prozor desnog gornjeg kvadranta



Snimka B · CT abdomena s kontrastom

NAJPRIJE VI OPIŠITE

Ogledni opis: «Na eFAST-u se u hepatorenalnom prostoru (Morisonov prostor) prikazuje slobodna tekućina; [splenorenalni prostor / zdjelica / perikard / pleuralno klizanje: ...]. Na CT-u s kontrastom u slezeni se prikazuju nepravilna hipodenzna područja koja se ne imbibiraju (odgovaraju laceraciji) i perisplenični hematom. [Aktivna ekstravazacija kontrasta, pseudoaneurizma: da / ne]. Prisutna je perihepatična i zdjelična slobodna tekućina. [Ostali solidni organi, crijevo, mezenterij, bubrezi, donja rebra i kralješci: ...]. **Zaključak:** Ozljeda slezene s hemoperitoneumom; [znakovi aktivnog krvarenja prisutni / odsutni]. Hitno prijavljeno.»

Tipična pogreška: Kad vidite tekućinu u desnom gornjem kvadrantu, pretpostaviti da su ozlijeđeni organi na desnoj strani. Slobodna tekućina mijenja položaj s gravitacijom: krv iz slezene često dospijeva u Morisonov prostor i zdjelicu. Na CT-u su tipične pogreške u portalnovenskoj fazi smatrati laceracijom heterogeni («zebrasti») izgled slezene iz rane faze ili, obrnuto, u jednofaznom pregledu propustiti aktivno krvarenje i pseudoaneurizmu. Poznajte faze svog protokola za traumu.

Koji modalitet i kada? Kod nestabilnog bolesnika s traumom eFAST brzim prikazom slobodne tekućine podupire kiruršku odluku. Kod stabilnog bolesnika CT s kontrastom prikazuje stupanj ozljede solidnog organa, aktivno krvarenje i pridružene ozljede. Negativan FAST ne isključuje ozljedu solidnog organa: kod stabilnog bolesnika, ako mehanizam ozljede i klinički pregled zahtijevaju CT, treba ga učiniti.

ZAVRŠETAK

Zajedničke pouke 18 slučajeva

Ponavljajuće pogreške iz slučajeva skupit ćete u jedan kontrolni popis i koristiti ga u svakom sljedećem slučaju.

POUKA	U KOJIM SLUČAJEVIMA?
Ne zaustavljajte se na prvom nalazu; prateći nalazi polovica su opisa	4, 6, 12, 15, 18
Normalna ili negativna prva pretraga ne zatvara kliničku sumnju	1, 9, 14, 15, 16, 18
Bez pravog prozora / sekvencije / postavke nema nalaza	5, 6, 7, 16
Prepoznajte imitatore (kožni nabor, flebolit, plin u fundusu, artefakt protoka)	1, 4, 11, 16
Potvrdite nalaz drugim modalitetom ili u drugoj ravnini	2, 5, 8, 11, 13
Strukturu koja se ne vidi jasno navedite («apendiks se ne prikazuje»)	9, 12, 17
Hitan nalaz prijavite ne čekajući opis i zabilježite prijavu	5, 6, 7, 16, 17, 18

Završna provjera u svakom slučaju (4 koraka)

- [ ] **PRIPREMITE** — Napisao/la sam kliničko pitanje jednom rečenicom; odredio/la sam modalitet, presjek, prozor/sekvenciju i kvalitetu.
- [ ] **PREGLEDAJTE** — Primijenio/la sam stalni redoslijed odgovarajućeg sveska do kraja; pogledao/la sam rubove snimke.
- [ ] **OPIŠITE** — Pravim pojmom (denzitet / signal / ehogenost), lokalizacija, veličina, granice i prateći nalazi.
- [ ] **OPIŠITE** — Usporedio/la sam s prethodnom pretragom, suprotnom stranom i drugim modalitetima.
- [ ] **SAŽMITE** — Napisao/la sam zaključak u jednoj rečenici, diferencijalnu dijagnozu i po potrebi preporuku za sljedeću pretragu.
- [ ] **SAŽMITE** — Hitan nalaz prijavio/la sam svom mentoru i kliničaru.

Metoda ponavljanja

Za tjedan dana ponovno otvorite ovaj svezak i, čitajući samo kliničke scenarije i snimke, ispočetka napišite svoje opise. Usporedite što ste u odnosu na prvi pokušaj napisali brže i potpunije.

Izvori slika

Medicinske slike u ovoj knjizi preuzete su s Wikimedia Commonsa pod otvorenim licencijama koje dopuštaju komercijalnu uporabu (CC0, javno dobro, CC BY, CC BY-SA). Slike su korištene u izvornom obliku, samo im je promijenjena veličina ili su obrezane. Zahvaljujemo autorima.

1. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
2. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
5. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
6. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
7. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
8. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
9. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
10. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
11. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
12. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
13. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
14. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
15. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)
16. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
17. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
18. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
19. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
20. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
21. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
22. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
23. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
24. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
27. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
28. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)

29. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
30. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
31. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
32. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
33. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
34. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Završili ste svih šest svezaka. Sada prijeđite na poklone iz paketa **Komplet za dežurstvo** koji Vas čekaju:

Poklon 3 · 100 praktičnih slučajeva – ponovite istu metodu na 100 slučajeva poredanih po težini; **Poklon 5 · Radna bilježnica: Od nalaza do opisa** – pretvorite svoje opise u predloške radioloških opisa.